

والتكنولوجيا الفيزيائية العلوم مادة في الثاني الفصل اختبار نموذج تصحيح

معدن مع حمضي محلول تفاعل : (نقاط 06) الأولى الوضعية

1. الكيميائية وصيغته المنطلق الغاز اسم :

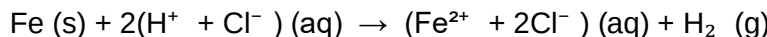
- الهيدروجين ثنائي غاز **:المنطلق الغاز اسم **
- H_2 **:الكيميائية صيغته **

2. الناتج للمحلول الشارديّة والصيغة عنها الكشف الشوارد :

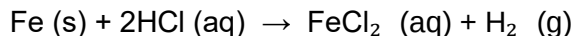
- Cl^- **: الكلور شاردة** وجود يُثبت الضوء وجود في يسود أبيض راسب تشكل **: (X الفضة نترات) الأول الأنبوب في **
- Fe^{2+} **: الثنائي الحديد شاردة** وجود يُثبت فاتح أخضر راسب تشكل **: (الصوديوم هيدروكسيد) الثاني الأنبوب في **
- $(Fe^{2+} + 2Cl^-)$ **: (الثنائي الحديد كلور محلول) الناتج للمحلول الشارديّة الصيغة**

3. الموزونة الكيميائية بالمعادلة النمذجة :

- الشارديّة بالصيغة**



- الجزئية الإحصائية بالصيغة**



4. محمد وجدها التي القطعة معدن نوع :

- Fe **:الحديد** معدن من هي المعدنية القطعة

والميكانيكية الكهربائية الظواهر : (نقاط 06) الثانية الوضعية

(المتبادل والتأثير الكهرب / الكهربائية الظواهر) :الأول الجزء

1. **: (a) و (b) الكريتين بين المتبادلين الميكانيكيين الفعليين تمثيل**

متبادلة تنافر قوة بينهما تحدث ،(سالبين) متماثلتين بشحنتين مشحونتان الكريتين أن بما

- $F_-(a/b)$: (b) على (a) الكرية بها تؤثر التي القوة
- $F_-(b/a)$: (a) على (b) الكرية بها تؤثر التي القوة

2. **: (نيوتن الرابع) المتبادلين الفعليين مبدأ نص**

بقوة (A) الجملة على الوقت نفس في تؤثر (B) الجملة فإن ، $F_-(A/B)$ بقوة (B) ميكانيكية جملة على (A) ميكانيكية جملة أثرت إذا

$F_-(A/B) = -F_-(B/A)$:الشعاعية بالرابطة عنهما وتعتبر ،الاتجاه في ومباشرتان الحامل ونفس الشدة نفس لهما ، $F_-(B/A)$

(والقوى التوازن / الميكانيك) :الثاني الجزء

1. ****:(S) الحمولة على المؤثرة القوى تحديد****
 - P (أو $F_{(Earth/S)}$): الحمولة ثقل قوة
 - T (أو $F_{(f/S)}$): للحمولة الحبل شد قوة
2. ****:الخيوط شد قوة واستنتاج الثقل قوة شدة حساب****
 - ****:(P) الثقل حساب****

$$P = m \times g$$

$$P = 800 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 8000 \text{ N}$$
 - ****:(T) الخيوط شد قوة استنتاج****

$$T = P = 8000 \text{ N.}$$

الثقل قوة شدة تساوي الخيوط شد قوة شدة فإن، توازن حالة في الحمولة أن بما
3. ****:(1 cm → 4000 N) الرسم سلم باستخدام المؤثرة القوى تمثيل****
 - الشعاع طول حساب: $L = 8000 \text{ N} / 4000 \text{ N} = 2 \text{ cm.}$
 - 2 cm بطول الأسفل نحو شاقولياً متجه، الحمولة ثقل مركز مبدؤه ****:(P) الثقل شعاع****.
 - 2 cm بطول الأعلى نحو شاقولياً متجه، بالحمولة الحبل تلامس نقطة مبدؤه ****:(T) الحبل شد شعاع****.
4. ****:والتبرير الحمولة توازن حالة****

توازن حالة في (S) الحمولة، نعم.

التوازن شرطي تحققان (T و P) لقوتين خاضعة لأنها ****:التبرير****

 1. (الشاقولي) الحامل نفس لهما القوتان.
 2. الاتجاه في ومتعاكستان (8000 N) الشدة نفس لهما أي، $(P + T = 0)$ معدوم للقوتين الشعاعي المجموع.

الكيميائية والتفاعلات الكهربائي الأمن: (نقاط 08) الإدماجية الوضعية

1. **كهربية بصدمة الأم إصابة سبب:**
 - للغسالة المعدني للهيك (عاري) المعزول غير (الحي/الأوربي) الفاز سلك ملامسة.
 - الأرض إلى الكهربية التطورات لتسريب (الأرضي بالمأخذ الغسالة هيكل ربط عدم أو) الأرضي التوصيل غياب.
2. **الكهربية الصدمة لتفادي المناسبة الحلول:**
 - جيداً وتثبيته عازل بشريط الغسالة داخل الفاز سلك عزل.
 - الضار الكهربائي التيار لتسريب (Terre) الأرضي بالمأخذ للغسالة المعدني الهيكل ربط.
 - الأشخاص لحماية (Disjoncteur différentiel) التفاضلي القاطع تركيب.
3. **(الملح روح) الكلس انسداد من التخلص:**
 - أ. ****:الشاردية وصيغته "الملح روح" لـ العلمي الاسم****
 - (الهيدروجين كلوريد / الهيدروجين هيدروكسيد أو) الماء كلور حمض محلول ****:العلمي الاسم****.
 - $(H^+ + Cl^-)$ ****:الشاردية الصيغة****
 - ب. ****:(CaCO₃) الكالسيوم كربونات) الكلس مع الماء كلور حمض تفاعل معادلة****
 - ****:الشاردية بالصيغة****

$$CaCO_3 (s) + 2(H^+ + Cl^-) (aq) \rightarrow (Ca^{2+} + 2Cl^-) (aq) + CO_2 (g) + H_2 O (l)$$
 - ****:الإحصائية بالصيغة****

$$CaCO_3 (s) + 2HCl (aq) \rightarrow CaCl_2 (aq) + CO_2 (g) + H_2 O (l)$$
 - ج. ****:الخطر المحلول هذا استعمال عند المؤمن عبد لأم نصائح****
 1. المخرشة الغازات واستنشاق والعينين الجلد تهيج لتجنب التنفس وقناع الواقية والنظارات القفازات ارتداء.
 2. الاستعمال وبعد أثناء جيداً المكان تهوية.

3. بسامة غازات انطلاق لتجنب (الجافيل مثل) أخرى تنظيف مواد مع الملح روح خلط عدم.
4. الأطفال متناول عن بعيداً المنتج حفظ.